

2024-2025 数学分析 2 期末试题 B 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 12 日

1 叙述题解答

题目 1. 叙述函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛的阿贝尔和狄雷克雷判别法。

答案.

定理 1 (阿贝尔判别法). 设

(i) 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛;

(ii) 对每个 $x \in I$, 序列 $\{v_n(x)\}$ 单调;

(iii) $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致有界, 即存在正数 M , 使得对一切 $x \in I$ 及任意正整数 n 有

$$|v_n(x)| \leq M.$$

则级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

定理 2 (狄利克雷判别法). 设

(i) 部分和函数列

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

在区间 I 上一致有界;

(ii) 对每个 $x \in I$, 序列 $\{v_n(x)\}$ 单调;

(iii) 在 I 上 $v_n(x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 。

则级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

■

点评. 送分题. 这个必须熟记. 另外要吐槽的是, 题目打错了, 狄雷克雷判别法是什么鬼。。。



注. 请注意将函数项级数的 AD 判别法与反常积分、数项级数的 AD 判别法作比较, 有哪些是相同, 有哪些是不同的。

题目 2. 叙述傅里叶级数收敛定理。

答案.

定理 3 (傅里叶级数收敛定理). 设以 $2T$ 为周期的函数 f 在区间 $[-T, T]$ 上按段光滑, 则在每一点 $x \in [-T, T]$, f 的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{T} x + b_n \sin \frac{n\pi}{T} x \right)$$

收敛于 f 在该点的左、右极限的算术平均值, 即

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{T} x + b_n \sin \frac{n\pi}{T} x \right),$$

其中 a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数。

■

点评. 送分题, 但合理怀疑有些同学没有复习到这里或者忽略了这里。。



注. 这里的条件太强了, 可以减弱到 f 可导且 f' 可积; 进一步我们可以证明收敛是一致的。

2 填空题的解答

题目 3. $\int \sec x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析. $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$.

□

点评. 送分题. 如果不会可以用万能代换现推。

题目 4. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析. 先换元 $\sqrt{x} \mapsto x$, 因此有 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int_0^1 x e^x \, dx = 2$.

□

点评. 送分题.

题目 5. 若函数列 $f_n(x) := n^\alpha x e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 则 α 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解析. 显然 $f_n \rightarrow 0$, $x \in [0, +\infty)$ 求导得 $f'_n(x) = n^\alpha(1 - nx)e^{-nx}$, 于是 $\sup_{x \geq 0} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n^{\alpha-1}e^{-1}$, 于是根据余项定理知 $f_n \Rightarrow 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha-1}e^{-1} = 0$, 因此有 $\alpha \in (-\infty, 1)$. □

点评. 常规题.

题目 6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解析. 首先 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} = 1$, 于是收敛半径为 1, 然后看端点. 显然 $x = 1$ 时发散 (调和级数); $x = -1$ 时收敛 (Lebneiz 级数), 于是收敛域为 $[-1, 1)$. □

点评. 送分题.

题目 7. 心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 的周长为_____.

解析. 直接套用极坐标的弧长公式

$$\begin{aligned} C &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} \, d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{2 + 2 \cos \theta} \, d\theta \\ &= 4 \int_0^\pi \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| \, d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, d\theta \\ &= 8. \end{aligned}$$

□

点评. 送分题.

3 计算题的解答

题目 8 (满分 5 分). 用万能替换计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sin x(1 + \cos x)}$.

解. 简记 $t := \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin t = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos t = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $x = 2 \arctan t$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$. 于是

$$\int \frac{dx}{\sin x(1 + \cos x)} = \frac{1}{2} \int \frac{t^2 + 1}{t} dt = \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

□

点评. 送分题, 考查基本功.

题目 9 (满分 5 分). 将 $f(x) := \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi \leq x < 0; \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数, 并证明 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} -$

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots.$$

解.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = 0; \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*); \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \\ &= -\frac{\cos n\pi - 1}{2n} = \begin{cases} 0, & n = 2k; \\ \frac{1}{n}, & n = 2k - 1. \end{cases} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \end{aligned}$$

因此

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin[(2n-1)x]}{2n-1} \quad (-\pi \leq x \leq \pi).$$

傅里叶级数代入 $x = \frac{\pi}{2}$, 注意到 f 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续, 故

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots.$$

□

点评. 送分题, 考查基本功.

题目 10 (满分 5 分). 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sqrt{x}}^x \sin(x^2) dx}{x}$.

解. 利用变上积分求导法则和 L' Hospital 法则即得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sqrt{x}}^x \sin(x^2) dx}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin(x^2) - \frac{1}{2} \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^2) - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \\ &= 0 - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \\ &= 0 - 0 = 0. \end{aligned}$$

□

点评. 送分题.

题目 11 (满分 5 分). 求广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.

解. 首先由 $e^{x^2} \geq 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 (x \geq 1)$ 知

$$\int_1^{+\infty} x e^{-x^2} dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4} dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2} dx < +\infty,$$

故广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ 收敛. 进一步有

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx^2 = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{2}.$$

□

点评. 送分题, 无脑计算即可.

题目 12. 写出 $e^{-x}, \ln(1-x), \sin x, \cos x$ 的麦克劳林级数.

解. 约定 $0! = 1$.

$$\begin{aligned} e^{-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \\ \ln(1-x) &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad x \in [-1, 1). \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

□

点评. 送分题. 如果忘了考场上现推也来得及.

4 证明题的解答

题目 13. 当 a, b, c 满足何种关系时, 不定积分 $\int \frac{ax^2 + bx + c}{x^3(x-1)^2} dx$ 是有理函数? 并证明你的结论.

答案. 当 $\boxed{a + 2b + 3c = 0}$ 时, 不定积分 $\int \frac{ax^3 + bx^2 + c}{x^3(x-1)^2} dx$ 是有理函数. ■

证明. 首先有

$$\int \frac{ax^3 + bx^2 + c}{x^3(x-1)^2} dx = a \int \frac{dx}{x(x-1)^2} + b \int \frac{dx}{x^2(x-1)^2} + c \int \frac{dx}{x^3(x-1)^2} =: I_1 + I_2 + I_3.$$

然后直接计算

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right] dx = \ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C. \\ I_2 &= \int \left[\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right] dx = -\frac{1}{x} + 2\ln|x| - 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C. \\ I_3 &= \int \left[\frac{1}{x^3} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x} - \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right] dx = -\frac{1}{2x^2} - \frac{2}{x} + 3\ln|x| - 3\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C. \end{aligned}$$

要使不定积分 $\int \frac{ax^2 + bx + c}{x^3(x-1)^2} dx$ 是有理函数, 只需 $\ln$ 函数的系数之和为 0, 也就是 $\begin{cases} a + 2b + 3c = 0, \\ -a - 2b - 3c = 0. \end{cases}$

故本题答案为 $\boxed{a + 2b + 3c = 0}$. □

点评. 吐槽一句, **破题一个**. 这与证明题没啥关系, 纯粹计算, 考查的就是因式分解能力。。。。

题目 14. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f|$ 也在 $[a, b]$ 上可积. 反过来是否正确? 若对, 请说明理由; 否则给出反例.

证明. 记 $M := \sup_{x \in [a, b]} f(x), m := \inf_{x \in [a, b]} f(x), \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$.

$$M_i(f) := \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad m_i(f) := \inf_{x \in \Delta_i} f(x).$$

则 f 在 Δ_i 上振幅记为 $\omega_i(f) := M_i(f) - m_i(f)$.

由 f 在 $[a, b]$ 上可积, 于是依可积的第二充要条件, 任给 $\varepsilon > 0$, 总存在某一分划 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_P \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

注意到 $\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f)$, 于是对该分划, 成立

$$\sum_P \omega_i(|f|) \Delta x_i \leq \sum_P \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

于是依可积的第二充要条件知 $|f|$ 可积.

反过来不对. 考察

$$g(x) := \begin{cases} 1, & x \text{ 为 } [-1, 1] \text{ 的有理数;} \\ -1, & x \text{ 为 } [-1, 1] \text{ 的无理数.} \end{cases}$$

则 $|g(x)| \equiv 1$, 故 $|g|$ 在 $[-1, 1]$ 上可积; 但 g 不可积, 这只需要考察其上下积分即可. 显然上积分 $S(g) = 2$, 下积分 $s(g) = -2$, 因此依可积的第一充要条件知 g 在 $[-1, 1]$ 上不可积. $\square$

点评. 基础题.

题目 15. 证明: $f(x) := \sum \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在实数域上有连续的导函数.

证明. 置 $a_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n^3}$, 显然 $a_n(x)$ 的每一项在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $a'_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n^2}$, 且 $|a'_n(x)| = \left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 故由 Weierstrass 判别法知 $a'_n(x) \Rightarrow 0$, 于是依一致收敛的函数项级数的可微性定理知 f 在实数域上可导, 且 $f'(x) = \sum \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

而显然 $\frac{\cos(nx)}{n^2}$ 每一项都连续, 并且已证 $\frac{\cos(nx)}{n^2} \Rightarrow 0$, 故由一致收敛的函数项级数的连续性定理知 f' 在 $\mathbb{R}$ 上连续. $\square$

点评. 基础题. 无非就是课本定理的简单应用.